真空的几何构型和动力学自由度：基本量子自旋，轴旋，谐振，邻接量子间张量扭量形变和形变能

Zou, Zhi Kai 邹志凯 Independent Researcher
Email:zhiyan.zou@foxmail.com Wuhan; China
https://orcid.org/0009-0000-4279-1064

本文根据 Zou， Zhi Kai 2025 年预印本文章[1]中对空间构型与基本量子自由度的章节归纳。

这篇介绍作者 2025 年 2 月以来**的两层拓扑邻接关系不变固定手性背景弹性空间模型**的导出过程和逻辑：

1、 空间是物理过程发生和演化的本体，引力几何是空间的演化；其他三大相互作用最小的量子化发生在普朗克尺度，也是空间本体的演化。

2、 由真空中光速恒定和黑洞周边光线曲率光滑导出空间应该是拓扑邻接关系不变的几何。因为空间量子网络的邻接关系如果是动态变化的，很难解释为什么真空中光速恒定。

3、 而引力波没有发现普朗克尺度量子化迹象，且普朗克尺度的量子自旋与广义相对论的度规几何自由度冲突，且没有任何现象支持引力可以屏蔽，再为了解释引力红移的能量守恒问题，由此导出介导引力的基质是更底层，导出亚普朗克度规层。

4、 而普朗克层的量子化网络的自由度至少有谐振，自旋，因为这是电磁相互作用所需的自由度，且电磁波直接在普朗克尺度，这是量子化现象所在的最小尺度。而轴旋自由度是简单可以导出的，电磁波在真空中的速度是各向同的，如果自旋轴固定，则无法覆盖空间的对称性。

5、 从宇称不守恒现象导出空间应该存在某种固定手性背景，在这个模型就是固定手性的基态量子自旋，由这个设定又可以覆盖正反粒子不对称和希格斯机制的 3D 直观，所以这个固定手性量子自旋的公设是经济且符合现象的。

6、 本文只讨论了邻接关系不变，但没有深入讨论具体的邻接构型，为了确保观测层面的各向同性，通过随机密集分布的统计平均实现观测尺度的各向同性是可能的。

以上论述说明不需要引入额外维度，实际也可以覆盖 4 大相互作用。详细内容如下或参考 2025 年的预印本。

Zou, Z. K. (2026). Quantized Space Configuration and Dynamical Degrees of Freedom: Elementary Quantum Spin, Axis Rotation, Resonance, Inter-Adjacent-Quantum Tensor-Twistor Deformation, and Deformation Energy. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23097873

摘要

本文基于Zou Zhi Kai提出的"能量梯度驱动的计算宇宙"模型(MITC框架),系统阐述该模型中时空构型与动力学自由度的设定逻辑。该模型以拓扑不变的3D空间基本量子(SEQ)网络为本体基底,为每个SEQ赋予谐振频率、谐振轴向量与自旋三个动力学自由度,为相邻SEQ之间赋予间距、张量形变,扭量形变和形变能等交互变量。本文论证:这一组看似简约的3D动力学自由度,其设计目的正是为了在**不引入额外维度、不破坏3D拓扑不变性**的前提下,覆盖传统引力理论(GR)的度规自由度与量子场论(QFT)的规范自由度,从而尝试以单一3D网络动力学统一描述所有基本相互作用。文章将逐一解析自旋、轴旋、谐振、张量形变与扭量形变各自的物理内涵,说明它们如何分别对应SU(3)色压缩、SU(2)手征旋转、U(1)电磁涡旋、希格斯锁定机制以及引力弹性响应,并讨论该设定在数学形式化上面临的开放问题。

关键词:SEQ网络;动力学自由度;自旋;轴旋;谐振;张量形变;扭量形变;规范对称性;量子引力

一、引言:为什么需要重新设定时空的动力学自由度

当代物理学面临的主要困难,在于广义相对论与量子场论在本体论层面的不兼容。GR将时空视为连续、可微、动态弯曲的洛伦兹流形,其基本动力学自由度是度规张量 g_μ ν;QFT则将物质与相互作用视为定义在固定时空背景上的量子场,其基本动力学自由度是纤维丛上的规范联络与场算符。两者各自取得成功,却难以在同一本体论框架下共存。

Zou Zhi Kai的MITC模型提出了一条解决路径:**不引入额外维度,不放弃3D空间的本体实在性,而是重新设定3D空间本身的基本构成单元及其动力学自由度**,使得GR的几何自由度和QFT的规范自由度都成为同一3D网络动力学的不同表现形式。

这一设定的主要输出在于:它拒绝将"额外维度"视为物理实在,而是将高维理论中编码在额外维度上的动力学自由度,**重新解释为3D空间格点(SEQ)自身的内部自由度**。

Zou, Z. K. (2026). Quantized Space Configuration and Dynamical Degrees of Freedom: Elementary Quantum Spin, Axis Rotation, Resonance, Inter-Adjacent-Quantum Tensor-Twistor Deformation, and Deformation Energy. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23097873

这一"降维重构"的策略，使得模型能够在保持 3D 拓扑不变性的同时，容纳标准模型所需的准规范结构。本文的目的，就是系统梳理这一设定中各个动力学自由度的物理内涵与统一逻辑。

二、本体论基底：拓扑不变的 SEQ 网络

在展开动力学自由度的讨论之前，必须先明确模型的基底设定。

2.1 空间基本量子（SEQ）与双层基底

模型假设宇宙空间由离散的"空间基本量子"（Space Elementary Quanta, SEQ）构成的3D网络。每个SEQ是Planck尺度的、拓扑稳定的结构单元，由更深层的亚 Planck 弹性组分构成。这些 SEQ 通过类弹簧键相互连接，形成一个**拓扑同胚的 3D 网络**：相邻关系永不改变，没有节点获得或失去邻居，没有连接被断裂或新建。

这一设定包含两个层次：

- **亚 Planck 层**：构成 SEQ 的弹性基底，负责空间的弹性响应（弹性势能的存储与释放）；
- **Planck 层（SEQ 层）**：由亚 Planck 组分构成的拓扑稳定结构，负责量子化的能量传递。

这一双层结构的关键在于：**自旋自由度与弹性自由度在低能态下解耦**。SEQ 的自旋是亚 Planck 拓扑网络上的拓扑保护激发，其动力学不干扰 SEQ 之间的弹性形变；反之，弹性形变也不破坏自旋的拓扑保护。这一解耦机制，使得量子自旋与空间弹性可以在同一 3D 网络中并存而不矛盾。且可解释引力红移中电磁波频率降低损失能量的去向，确保能量守恒。

2.2 全局拓扑不变性作为核心公设

模型的核心公设是：**空间的拓扑同胚结构在物理演化中保持不变**。这一公设的合理性来自两个方面：

- **现象学依据**：黑洞周围的光线弯曲呈现高度光滑的时空曲率分布，未观测到

拓扑撕裂或奇异的连接结构变化；如果空间拓扑邻接关系可变，那么很难与真空中光速恒定的现象一致。

- **理论依据**：Feynman 路径积分要求在所有可能路径上进行加权积分，这预设了路径空间上存在良好定义的测度。若空间拓扑动态变化，路径集合将不再具有一致测度，积分将失去意义。

这一拓扑不变性公设，为模型提供了三个关键推论：光速恒定性的直观物理图像、全局能量守恒的具体机制、以及 Hamilton 量数学形式的极大简化。

三、SEQ 的动力学自由度

在拓扑不变的 SEQ 网络上，每个 SEQ 被赋予三个内禀动力学自由度：

3.1 谐振频率 ω

每个 SEQ 都处于基态谐振状态，其谐振频率 ω 是第一个广义坐标。在基态（无任何形变）时，所有 SEQ 的谐振频率等于 Planck 频率 ω ，对应 Planck 时间 t 的倒数，即宇宙理论上的最大变换频率。

谐振频率的物理意义在于：**它直接编码了局部空间的几何形变信息**。任何形式的度规变化——压缩、拉伸、扭曲——都会调制 SEQ 的谐振频率，使其偏离 Planck 频率。这一"几何-频率镜像"原理，是模型连接 GR 与 QFT 的核心桥梁。

谐振频率的变化遵循非线性、非对称的弹性响应规律：压缩相与拉伸相具有不同的弹性系数，因此对频率的调制强度不同。这一非对称性，为理解引力红移、时间膨胀等现象提供了具体机制。

3.2 轴旋：谐振轴向量 (i)

每个 SEQ 的谐振并非各向同性，而是沿着一个特定的方向——谐振轴向量 (i)。这是第二个广义坐标。

谐振轴向量的物理意义在于：**它编码了局部空间的各向异性与方向性结构**。在基态下，谐振轴的方向由 SEQ 的邻接构型决定，因此是离散且有限的，这意味着谐

Zou, Z. K. (2026). Quantized Space Configuration and Dynamical Degrees of Freedom: Elementary Quantum Spin, Axis Rotation, Resonance, Inter-Adjacent-Quantum Tensor-Twistor Deformation, and Deformation Energy. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23097873

振轴方向本身也是量子化的。

谐振轴向量与谐振频率共同构成 Hamilton 形式中的两个广义坐标（ω ， (i)）。模型假设，空间势能 U(ω ， (i)) 的分布可能决定谐振轴在空间中的取向。这一假设将势能项与轴向结构联系起来，为理解规范场的几何起源提供了线索。

3.3 自旋：亚 Planck 基底上的拓扑保护扭转模

每个 SEQ 还携带一个自旋自由度。在模型中，自旋被明确定义为**亚 Planck 基底上的拓扑保护扭转模**。这意味着：

- 自旋不是附加在 SEQ 上的独立属性，而是亚 Planck 拓扑网络上的集体激发；
- 自旋与谐振振荡相互激发、保持相位同步；
- 自旋始终与谐振轴正交——这一正交性是电磁波横波性质与 SEQ 背景固定手征性的几何起源。

最关键的是，模型假设 **SEQ 的基态自旋手征性是固定的**。这一假设直接解释了宇称不守恒：如果空间的基本构成单元从最底层就具有确定的手征性，那么左右对称性从一开始就被打破。同时，固定手征性也为正反物质不对称提供了物理图像：反物质的结构矩阵与 SEQ 固定手征基态的耦合方式不同，导致其结构矩阵不稳定。

四、邻接 SEQ 之间的交互变量

除了每个 SEQ 的内禀自由度，模型还为相邻 SEQ 之间的相互作用定义了以下交互变量：

4.1 间距

间距是相邻 SEQ 之间的平衡距离。在基态下，相邻 SEQ 通过类弹簧键维持动态平衡间距。当空间被压缩时，间距减小；当空间被拉伸时，间距增大。

间距变化的物理意义在于：**它直接对应引力相互作用**。模型将引力建模为一种"平移作用"——改变 SEQ 之间的平衡间距。当质量源压缩局部空间时，周围空间的

间距被拉伸，产生张力与有限势能。这一系统如同加载的弹簧：在引力场下，振荡频率降低，局部时空变换速率减小，导致时间膨胀——这与广义相对论的预测一致，同时揭示了其微观机制。

4.2 张量形变

张量形变编码相邻 SEQ 之间的**方向性弹性应力**。当空间在不同方向上受到不同的压缩或拉伸时，张量形变描述了这种各向异性的形变模式。

张量形变的物理意义在于：**它对应 GR 中度规张量的自由度**。在连续极限下，张量形变的合成效应可以重现度规张量的变化。模型明确指出：

"The dynamic deformation of 3D space structural matrix and variation in local SEQ density distribution corresponds to Metric field in General Relativity."

这意味着，GR 的度规自由度并非独立于 SEQ 网络的额外结构，而是 SEQ 之间张量形变在宏观连续极限下的有效描述。

4.3 扭量形变

扭量形变编码相邻 SEQ 之间**自旋与几何的扭转耦合**。当 SEQ 的自旋与谐振轴之间发生相对扭转时，扭量形变描述了这种耦合模式。

扭量形变的物理意义在于：**它对应QFT中自旋联络与规范场的自由度**。在 Einstein-Cartan 理论中，自旋直接定义联络的扭量部分；在模型中，扭量形变正是这一扭量联络的离散对应物。更重要的是，扭量形变与 Higgs 机制密切相关：模型将 Higgs 机制理解为"手征量子锁"——扭量形变与 SEQ 固定手征自旋的耦合，锁定了局部空间的压缩状态，防止能量耗散。

模型进一步指出，Kerr 度规与 Einstein-Cartan 理论中自旋联络的联合效应，实际上对应 Higgs 机制的本质。这为理解 Higgs 机制提供了几何直觉：它如同一个具有固定手征性的螺旋盖，只有特定方向的旋转才能拧紧并形成稳定构型。

4.4 形变能

张量形变与扭量形变都有对应的形变能，这样就可以解释引力红移中的能量守恒问题。

Zou, Z. K. (2026). Quantized Space Configuration and Dynamical Degrees of Freedom: Elementary Quantum Spin, Axis Rotation, Resonance, Inter-Adjacent-Quantum Tensor-Twistor Deformation, and Deformation Energy. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23097873

五、动力学自由度的统一覆盖逻辑

现在我们可以清晰地看到模型的设计逻辑：**用一组统一的 3D 网络动力学自由度，同时覆盖 GR 的几何自由度和 QFT 的规范自由度**。

5.1 覆盖 GR：度规自由度 → 张量和扭量形变 + 频率调制

模型的核心论断是:**GR 中度规的全部几何-动力学效应,都可以由 SEQ 网络的频率场 ω 及其梯度、以及张量-扭量形变场完全表示**。具体而言：

"The temporal geometry in the 4D formalism of general relativity corresponds precisely to the frequency gradient distribution of the spatial sites in 3D space."

这意味着，GR 的 4 维度规几何，在模型中被重构为 3D SEQ 网络的频率梯度分布。引力红移、时间膨胀、光线弯曲、水星近日点进动——所有这些 GR 效应，都成为 SEQ 频率调制与张量形变的宏观表现。

5.2 覆盖 QFT：规范自由度 → 自旋，谐振，轴旋 + 形变+形变传导的横波

QFT 的核心结构是规范对称性，标准模型的规范群为 SU(3) × SU(2) × U(1)。在模型中，这些抽象规范群被赋予具体的 3D 几何意义：

5.2.1 SU(3)：局部空间压缩与 3D 调制

模型将 SU(3)色相互作用重新解释为**局部空间压缩的动力学**。具体而言：

- SU(3)的 8 个生成元对应 8 种不同的胶子动力学模式；
- 其中 6 个非对角矩阵表示色交换操作与压缩/拉伸相变的组合；
- 2 个对角矩阵对应三个色维度上的缩放标度变换；
- 这些胶子作用表示及其相互作用类型，在质子/中子的多层结构矩阵的层间

区域中运作。

关键的是，SU(3)介导的压缩在保持准球对称性的同时进行 3D 调制与轴变换，因此产生的引力场也是球对称发散的。这为质量的球对称引力效应提供了几何基础。

5.2.2 SU(2)：旋转轴调整与手征编码

模型将SU(2)弱相互作用重新解释为**带电微观粒子结构矩阵的旋转轴调整**。SU(2)的物理内容在于：

- 调整带电粒子的旋转轴与自旋；
- 编码结构矩阵的旋转手征性；
- 不同手征性的旋转结构矩阵与 SEQ 固定手征基态自旋具有不同的耦合模式。

这为弱相互作用中的宇称破缺提供了几何图像：手征性不是抽象的内部量子数，而是结构矩阵旋转方式的几何属性。

5.2.3 U(1)：电磁涡旋与谐振耦合

模型将 U(1)电磁相互作用重新解释为 **SEQ 谐振与自旋的同步相互激发**。电磁波被理解为：

- SEQ 谐振产生电场；
- SEQ 自旋的正交扭转产生磁场；
- 两者相互激发，以光速横波形式在弹性网络中传播。

这一图像回归了 Maxwell 原始的涡旋模型直觉，同时赋予了电磁场明确的几何本体论地位。

5.2.4 Higgs 机制：手征量子锁

Higgs机制在模型中被重新解释为**手征量子锁**——一种预加载的扭转弹簧能量存储与棘轮机制的组合。其物理内容为：

- SU(3)介导的压缩如同张紧的弹簧，存储弹性势能；
- Higgs 场如同棘轮机构，通过手征耦合锁定压缩状态，防止能量耗散；

- 这一锁定机制稳定了质量结构，同时使反物质结构矩阵不稳定。

模型进一步指出，Higgs 机制本质上是规范场（U(1)、SU(2)、SU(3)）的协同效应，而非独立场。扭转弹簧般的涡旋性来自规范场的涡旋耦合，棘轮般的锁定来自 SEQ 固定手征自旋诱导的对称性破缺。

所有相互作用——引力、强、弱、电磁——都被统一为**同一 3D SEQ 网络的不同弹性响应模式**。引力是空间拉伸，强力是空间压缩，弱力是轴旋调整，电磁力是谐振-自旋耦合。质量是压缩状态的锁定，Higgs 是锁定机制，暗物质是弱压缩锁定态，暗能量是网络基态张力。

六、数学形式化的初步框架

模型为这一动力学自由度设定提供了初步的 Hamilton 形式：

$$H(\omega, (i)) = \Sigma K(\omega, (i)) + \Sigma U(\omega, (i))$$

其中：

- $K(\omega, (i))$：由频率梯度与方向性决定的能量输运能力（动能类）；
- $U(\omega, (i))$：由空间弹性形变或规范耦合产生的能量存储（势能类）。

这一 Hamilton 量的物理图像极为清晰：**它是空间能量分布的瞬时全景快照**。每个 SEQ 贡献其谐振频率与轴方向，而能量只能从高能节点流向低能相邻节点，因此这一快照完全决定了下一时刻所有可能的系统更新。

模型进一步提出，势能项 U 的空间分布可能决定谐振轴在空间中的取向。这一假设将势能与轴向结构联系起来，为规范场的几何起源提供了线索。

在广义坐标（ω, (i)）的基础上，模型可以构造动量、速度、加速度、力、动能、势能等物理量，全部表达为广义坐标或其微分的多项式。这为构建守恒方程提供了框架。具体可见 ZOU(2025)的预印本。

Zou, Z. K. (2026). Quantized Space Configuration and Dynamical Degrees of Freedom: Elementary Quantum Spin, Axis Rotation, Resonance, Inter-Adjacent-Quantum Tensor-Twistor Deformation, and Deformation Energy. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23097873

七、结论

Zou Zhi Kai 的MITC模型提出了一种原创性的统一方案**以拓扑不变的 3D SEQ 网络为本体基底，通过为每个 SEQ 赋予谐振频率、谐振轴向量与自旋三个内禀自由度，为相邻 SEQ 赋予间距、张量形变与扭量形变三个交互变量，试图以单一 3D 网络动力学覆盖 GR 的几何自由度与 QFT 的规范自由度**。

这一设定的核心输出在于：**额外维度不是物理实在，而是 3D 空间格点内部自由度的数学编码**。SU(3)不是抽象对称群，而是局部空间压缩的 3D 调制；SU(2)不是抽象弱同位旋，而是旋转轴调整与手征编码；U(1)不是抽象相位对称，而是谐振-自旋同步互相激励；Higgs 不是独立场，而是规范场协同的手征量子锁；引力不是独立力，而是空间弹性响应。

这一框架的目标在于：**将所有相互作用统一为同一 3D 空间网络的不同弹性响应模式**。如果这一纲领能够完成严格的数学形式化并获得实验验证，它将为量子引力问题提供一条全新的解决路径——不是通过引入额外维度或非局域性，而是通过重新设定 3D 空间本身的动力学自由度。

八、 作者之前相关工作：

1. Previous Preprint from 2025 :Zou, Z. K. (2025). The Thermodynamic Nature of Time, The Geometric Essence of Gravity-Mass, The Quantum Chirality of Space, The Non-Statistical Formula of Entropy, The Dynamical Rules of Causality. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14788393
2. Zou, Z. K. (2026). The Longitudinal Wave Problem in the Elastic Space Paradigm. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22741659
3. Latest Update: Zou, Z. K. (2026). Energy-Gradient-Driven Computational Universe: Time-Entropy Mapping; Mass-Gravity Duality; Metric-Frequency Mirroring V39. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21991046
4. Zou, Z. K. (2026). Demystifying Extra Dimensions via 3D Lattice Dynamics. Zou, Z. K. (2026). Quantized Space Configuration and Dynamical Degrees of Freedom: Elementary Quantum Spin, Axis Rotation, Resonance, Inter-Adjacent-Quantum Tensor-Twistor Deformation, and Deformation Energy. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23097873

Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20576855

5. Zou, Z. K. (2025). A prediction of a difference in the magnetic moments of the positron and electron, and A speculative understanding of the mechanisms behind CP violation. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.15080971